

고객 기존 체계 재현 → 국면전환 양상블로 성능 개선 → 주간 사이클로 검증·보고 진행 중

01 예측 정확도 개선

속보 GDP 예측오차(RMSE), 2018~2025 실시간 검증 기준
기존 최고 대비 **-5.6%** (0.765 → 0.722)

구성	RMSE	비고
한은 기준모형 (DFM)	0.865	재현 완료
한은 기준 최고 (DFM+XGBoost)	0.765	소수점 재현
국면전환 양상블 v1	0.755	7/2 중간보고
국면전환 v2 (반등국면 추가)	0.722	7/9 공유·검증 중

- 개선 원천: 새 모델이 아닌 **국면별 모델 운용 규칙**
- 반등 국면(역성장 직후 심리 회복)에서는 ML 보정을 끄고 DFM 단독 사용 – 해당 구간 오차 24% 감소 (0.82→0.62)
- 통계적 유의성(DM) 검정 후 정식 제안 예정 – 과대표장 없이 한계까지 투명 보고, 한은 측 신뢰 확보

02 국면 진단·최신기술 검증

실시간 국면 판정 (3국면)

- 발표된 실적·심리지표만으로 충격/평온/반등 판정 후 국면별 최적 조합으로 자동 전환 (미래정보 미사용)
- 연속형(soft) 게이트·비지도 딥러닝 탐지기까지 검증, 판정 방식의 강건성 확인 – 한은 질의에 당일 정량 대응

최신 아키텍처 체계 검증 (동일 조건 공정 비교)

- Transformer·LSTM·시계열 파운데이션(Chronos, Moirai)·Neural CDE(CIKM'24)·TabPFN(Nature'25)·LLM 7종+ 시험
- 최신 인컨텍스트 모델(TabPFN)이 신경망 중 최고 성능이나 분기 GDP 소표본에서는 트리 계열 미달 – **"안 해본 게 아니라 다 검증하고 내린 결론"**으로 기술 선택 근거 확보
- 딥러닝의 역할을 정확도 경쟁이 아닌 국면진단·설명가능성으로 재배치 – 고객도 동일 방향 니즈 확인 (7/9 회의)

03 설명가능성(XAI)·향후

보유 XAI 자산 (CPI 과제서 확보)

- 변수 간 attention·기여도(IG)·반사실 분석 등 6종
- "어떤 변수가, 몇 개월 시차로, 어떤 경로로"를 자동 서술하는 경제 내러티브 모듈
- 한은 적용: 전망 근거 제시 레이어로 제안 예정

향후 과제 (3분기)

- 1) 개선안 통계 검증(DM) 및 정식 반영 협의
- 2) 국면 탐지 고도화 – 월별지표 조기감지, 정통(MS-DFM)·딥러닝 신호 통합
- 3) 설명가능성 레이어 한은 시스템 적용
- 4) 뉴스 텍스트·LLM 국면 판정 벤치마크 (한은 공동, 오염 통제 설계 적용)

고객 현장 중심(FDE) 수행 방식 고객 코드베이스·기밀 빈티지 데이터 위에서 직접 작업 – 기존 성과를 소수점 단위까지 재현해 신뢰를 확보한 뒤, 동일 검증체계에 자체 모델을 주입해 공정 비교
주간 단위 실험 → 보고 사이클 운영 (7/2 중간보고, 7/9 개선안 공유·회의 질의 당일 대응) · 모든 실험 코드·문서 재현 가능하게 이관 준비